**Universidad de Alcalá**

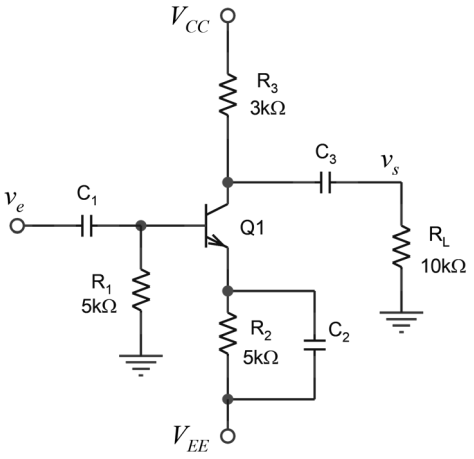
**Departamento de Electrónica**

# Electrónica Básica

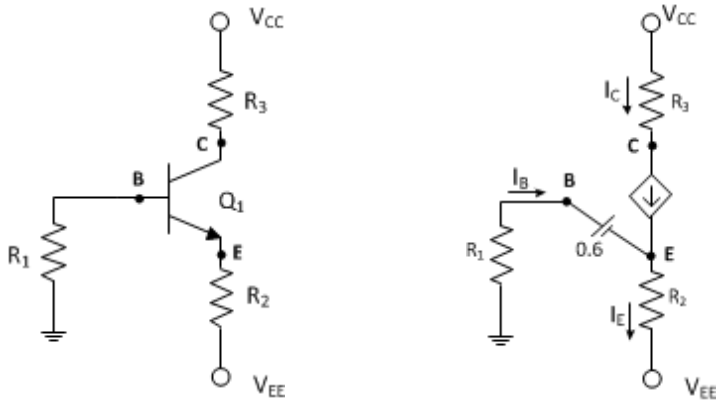
## Problemas

Tema 7: **Modelos lineales de diodos y transistores en pequeña señal**

**7**.1 (PEI2 enero12 ) El BJT de la figura tiene una ganancia de corriente β=150. La alimentación es simétrica, de valores $V_{CC}$ = - $V_{EE}$ = 10V. El transistor es de Silicio, con una $V_{BE}$ de 0,6V y $V_{CEsat}$=0,2 V. Las capacidades C1, C2 y C3 son muy elevadas y la señal $v_e$ es de frecuencias medias.




**a.-**Determine y calcule el punto de trabajo en continua del transistor Q1, ($I_C$, $V_{CE}$)
Hipótesis: BJT en activa:




$$I_{BQ}\cdot R_1+(\beta+1)I_{BQ}\cdot R_2+V_{BE}+V_{EE}=0$$

$$I_{BQ}=\frac{-V_{EE}-V_{BE}}{R_1+(\beta+1)R_2}=\frac{(10-0.6)V}{5k\Omega+151.5k\Omega}=\frac{9.4V}{760k\Omega}=12.3\mu A$$

$I_{CQ}=\beta\cdot I_{BQ}=150\cdot 12.3\mu A=1.85mA$ Tomando IE≈IC se tiene:

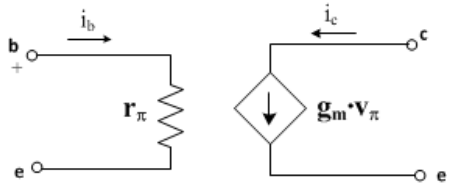
$$V_{CEQ}=V_C-V_E\approx(V_{CC}-I_C\cdot R_3)-(I_C\cdot R_2+V_{CE})=V_C-V_{EE}-I_C\cdot(R_3+R_2)$$

$$V_{CEQ}=(10+10-1.85\cdot 8k)V=5.2V>V_{CESAT}\Rightarrow activa$$

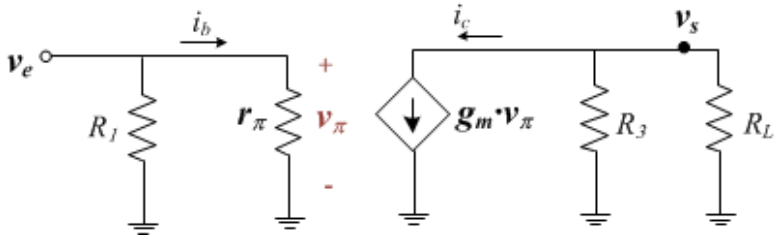
**b.-**Obtenga los parámetros en pequeña señal del transistor.

$$g_m=\frac{I_{CQ}}{V_t}=\frac{1.8mA}{25mV}=72\cdot 10^{-3}(1/\Omega)$$

$$r_\pi=\frac{\beta}{g_m}=\frac{150}{72}\cdot 10^3\Omega=2.08k\Omega$$

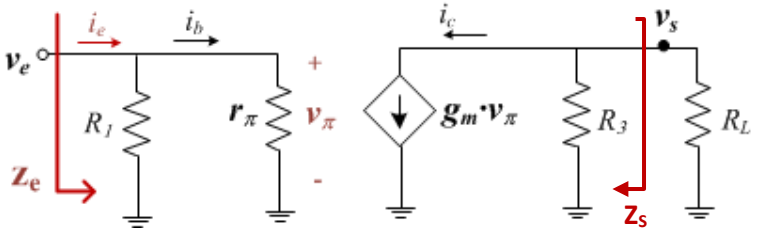


**c.-**Dibuje el circuito equivalente en pequeña señal del amplificador.




**d.-** A partir del circuito obtenido en el apartado anterior obtenga las expresiones algebraicas de la impedancia de entrada ($Z_i$) impedancia de salida ($Z_s$) y de la ganancia de tensión ($v_s/v_e$), y obtenga el modelo equivalente del amplificador.

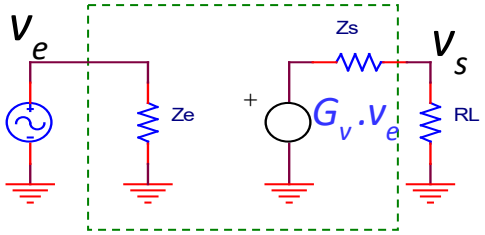
De acuerdo con el circuito mostrado en el apartado c.



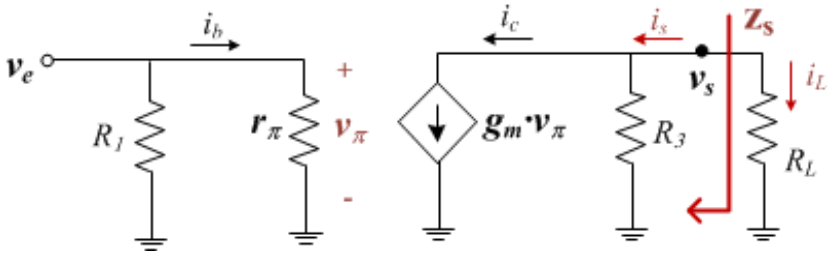

$$Z_e = \frac{V_e}{i_e} = (R_1 || r_\pi)\ (\Omega)$$

$$Z_S = \left.\frac{V_s}{i_S}\right|_{V_e=0} = R_3\ (\Omega)$$

$$G_v = \frac{v_S}{v_e} = \frac{-g_m \cdot r_\pi \cdot (R_3 || R_L)}{r_\pi} = -g_m \cdot \frac{R_3 \cdot R_L}{R_3 + R_L}\ \left(\frac{V}{V}\right)$$



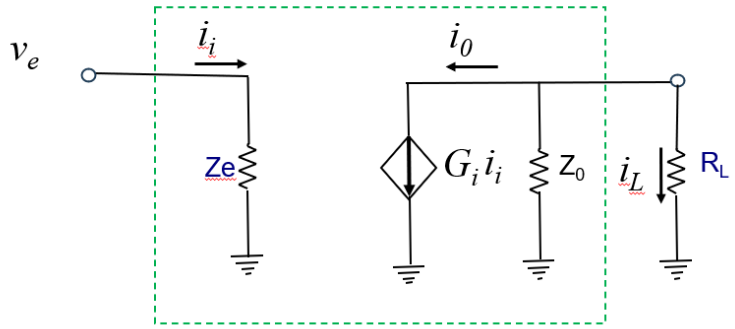

**e. -**Suponga que la solución del punto 2.a fuese $I_{CQ}$=3mA. En este caso, calcule las impedancias de salida ($Z_s$) y la ganancia de corriente ($i_s/i_e$).



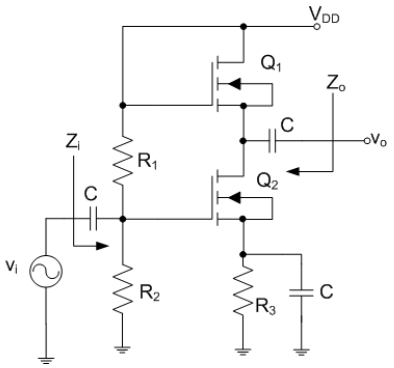

$$Z_s = \left.\frac{V_s}{i_s}\right|_{v_e=0} = R_3\ (\Omega)$$

$$G_i = \frac{i_L}{i_e} = \frac{v_s}{R_L} \cdot \frac{Z_e}{v_e} = G_v \cdot \frac{Z_e}{R_L} = -g_m \cdot \frac{R_3 \cdot (R_1 \,||\, r_\pi)}{R_3 + R_L}\ (A/A)$$

El modelo de amplificador de corriente final sería:



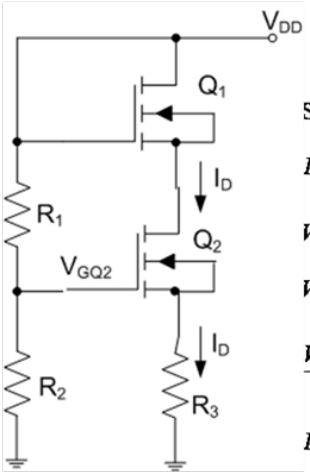

7.2. A partir del análisis del circuito de la figura 1, respóndase a las siguientes preguntas: 1 Punto de polarización de los transistores. 2 Valor de los parámetros del modelo en pequeña señal. 3 Circuito equivalente en pequeña señal. 4 Expresión literal de la ganancia de tensión $v_O/v_i$. 5 Expresión literal de la impedancia de entrada, $Z_i$. 6 Expresión literal de la impedancia de salida del circuito, $Z_O$. 7 modelo equivalente del amplificador




Datos:
$Q_1$: $V_{T1}$ = 2V, $K_1$ = 10 mA/V$^2$
$Q_2$: $V_{T2}$ = 2V, $K_1$ = 0.1 mA/V$^2$
$R_1$= $R_2$= 2MΩ, $R_3$= 25kΩ
$V_{CC}$ = 10 V
C→∞

❑ **Solución:**

■ 1. Punto de polarización de los transistores




$Q_1$ Saturación, ya que $V_{DS1} = V_{GS1} \Rightarrow V_{DS1} > V_{GS1} - V_{T1}$

Suponemos $Q_2$ en saturación, entonces:

$$\left.\begin{aligned} I_{D2} = I_D = \frac{K_2}{2}(V_{GS2} - V_{T2})^2 \\ V_{G2} = \frac{V_{CC}}{R_1 + R_2} R_2 \\ V_{GS2} = V_{G2} - I_{D2} R_3 \end{aligned}\right\} \Rightarrow$$

$$\frac{V_{G2} - V_{GS2}}{R_3} = \frac{K_2}{2}(V_{GS2} - V_{T2})^2 \Rightarrow V_{GS2} = \frac{16}{5} V \Rightarrow I_{D2} = \frac{0.1}{2}\left(\frac{16}{5} - 2\right)^2 = \frac{3.6}{50} mA$$

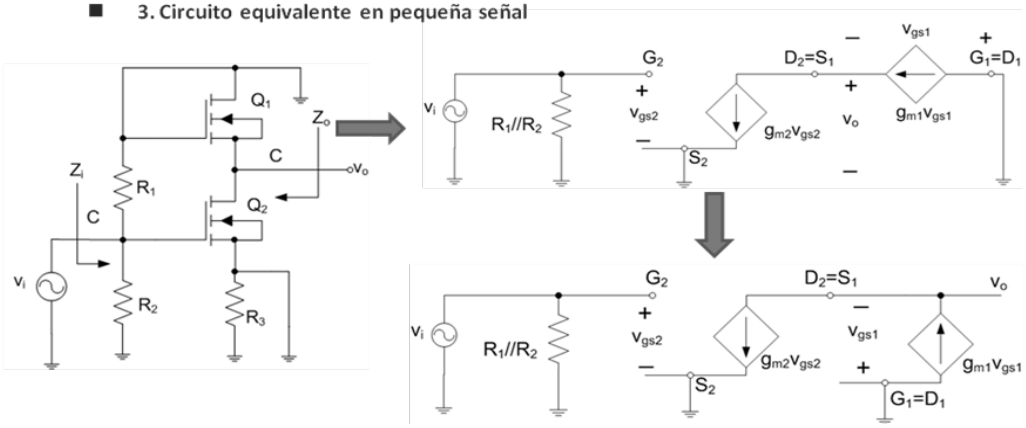
$$I_{D1} = I_D = \frac{K_1}{2}(V_{GS1} - V_{T1})^2 \rightarrow V_{GS1} = 2.12V;\ V_{DS1} = V_{GS1} = 2.12V$$

$$V_{DS2} = V_{CC} - I_D R_3 - V_{DS1} = 6.08V \Rightarrow V_{DS2} > V_{GS2} - V_{T2} \Rightarrow Q_2 \text{ Saturación}$$

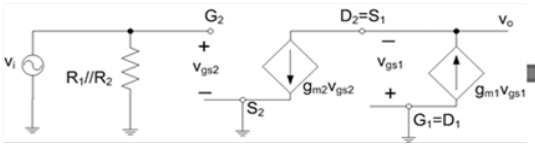
■ **2. Valor de los parámetros del modelo en pequeña señal**

$$g_{m1} = K_1(V_{GS1} - V_{T1}) = 10(2.12 - 2) = 1.2mA/V; \quad g_{m2} = K_2(V_{GS2} - V_{T2}) = 0.1(\frac{16}{5} - 2) = 0.12mA/V$$

■ **3. Circuito equivalente en pequeña señal**




■ **4. Expresión literal de la ganancia de tensión $v_O/v_i$.**

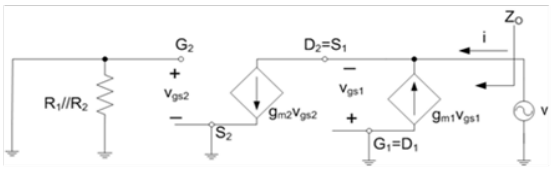



$$\left.\begin{array}{l} g_{m1}v_{gs1} = g_{m2}v_{gs2} \\ v_O = -v_{gs1} \\ v_i = v_{gs2} \end{array}\right\} g_{m2}v_i = -g_{m1}v_O \Rightarrow G_V = \frac{v_O}{v_i} = -\frac{g_{m2}}{g_{m1}} = -0.1$$

■ **5. Expresión literal de la impedancia de entrada, $Z_i$.**

$$Z_i = \frac{v_i}{i_i} = R_1 // R_2 = 1M\Omega$$

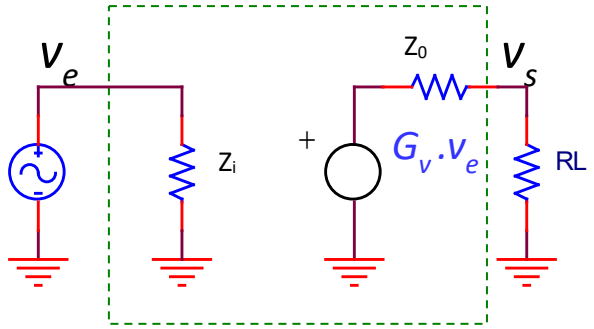
■ **6. Expresión literal de la impedancia de salida del circuito, $Z_O$**



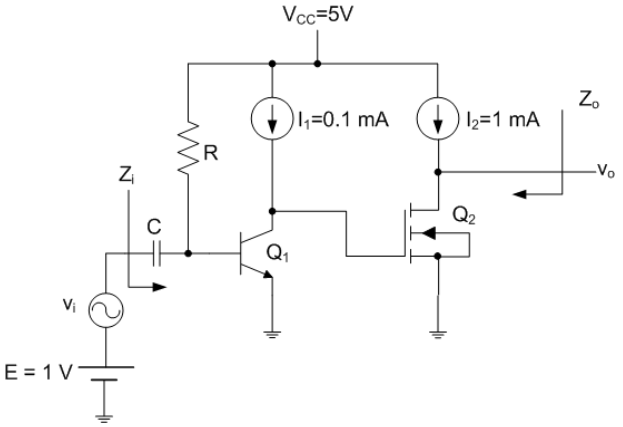

$$\left.\begin{array}{l} v_{gs2} = 0 \\ i = -g_{m1}v_{gs1} + g_{m2}v_{gs2} \\ v = -v_{gs1} \end{array}\right\} \Rightarrow$$

$$i = g_{m1}v \Rightarrow Z_O = \frac{v}{i} = \frac{1}{g_{m1}} = 833.3\Omega$$

■ 7. Modelo equivalente del amplificador.



7.3. A partir del análisis del circuito de la figura 1, y suponiendo que Q1 está en zona activa y Q2 en saturación, respóndase a las siguientes preguntas: 1 Punto de polarización de los transistores: $I_B$, $I_C$ y $V_{CE}$ para Q1 e $I_D$ para Q2 (suponiendo tensiones Early infinitas). Suponiendo las tensiones Early indicadas en los datos: 2 Valor de los parámetros del modelo en pequeña señal tomando como valores los obtenidos en el punto 1. 3 Circuito equivalente en pequeña señal. 4 Expresión literal de la ganancia de tensión $v_O/v_i$. 5 Expresión literal de la impedancia de entrada, $Z_i$. 6. Expresión literal de la impedancia de salida del circuito, $Z_O$.




Datos:

$Q_1$: $V_{BE}$ = 0.5V, $\beta_F$ = 160,
$V_{CEsat}$ =0.2V, $V_{AF}$ = =100V

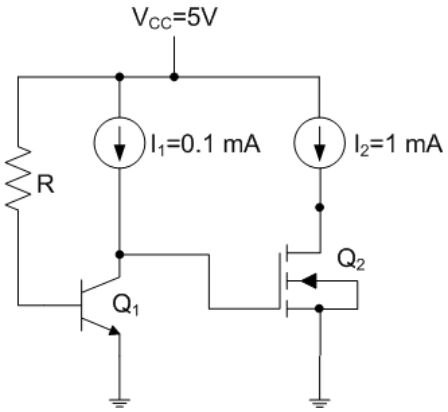
$Q_2$: $V_T$ = 2V, $K_1$ = 1 mA/V$^2$
$V_A$ = =100V,

$v_i$ = A sen wt

KT/q = 25mV

C→∞

■ **1. Punto de polarización de los transistores suponiendo tensiones Early infinitas.**




$$Q_1 \begin{cases} I_C = I_1 = 0.1mA \\ I_B = \dfrac{I_C}{\beta_F} = 0,625\mu A \end{cases}$$

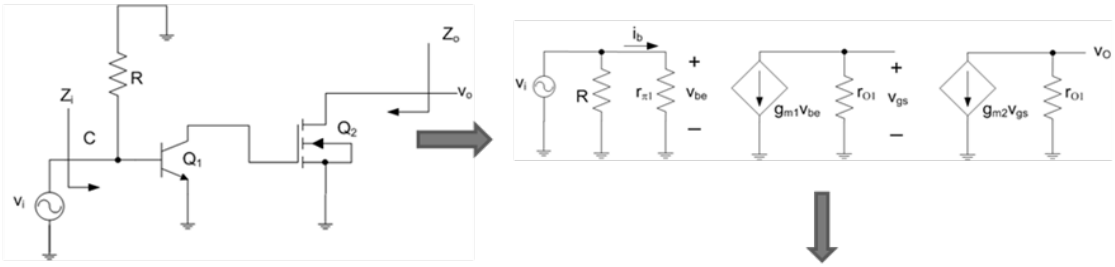
$$Q_2: I_D = I_2 = 1mA \Rightarrow I_D = \frac{k}{2}(V_{GS}-V_T)^2 \Rightarrow \begin{cases} V_{GS} = 3,41V \\ V_{GS} = 0,59V \end{cases}$$

$$V_{CE} = V_{GS} = 3,41V$$

■ **2. Valor de los parámetros del modelo en pequeña señal.**

$$Q_1 \begin{cases} r_{\pi 1} = \dfrac{V_t}{I_C}\beta_F = \dfrac{25}{0.1}160 = 40k\Omega \\ g_{m1} = \dfrac{I_C}{V_t} = \dfrac{\beta_F}{r_{\pi 1}} = \dfrac{0.1}{25} = 4mA/V \\ r_{O1} = \dfrac{V_{AF}}{I_C} = \dfrac{100}{0.1mA} = 1M\Omega \end{cases} \qquad Q_2 \begin{cases} r_{O2} = \dfrac{V_A}{I_D} = \dfrac{100V}{1mA} = 100k\Omega \\ g_{m2} = \sqrt{2KI_D} = \sqrt{2}mA/V \end{cases}$$

■ **3. Circuito equivalente en pequeña señal**



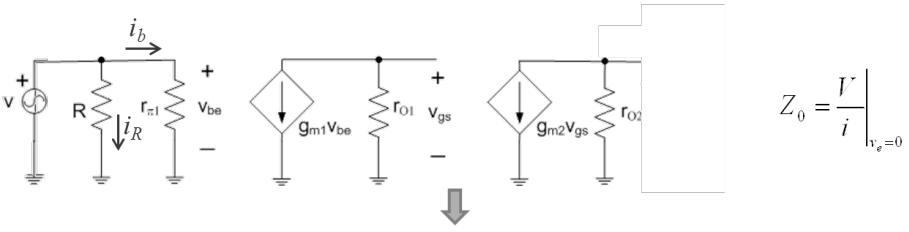

■ **4 Expresión literal de la ganancia de tensión $v_O/v_i$**

$$\left.\begin{aligned} v_{gs} &= -g_{m1}r_{o1}v_{be} \\ v_o &= -g_{m2}r_{o2}v_{gs} \\ v_{be} &= v_i \end{aligned}\right\} v_o = g_{m1}g_{m2}r_{o2}r_{o1}v_i \Rightarrow G_V = \frac{v_o}{v_i} = g_{m1}g_{m2}r_{o2}r_{o1}$$

■ **Expresión literal de la impedancia de entrada, $Z_i$**

$$Z_i = \frac{V_e}{i_i} \quad \text{Donde} \quad i_i = i_R + i_b = \frac{V_e}{R \,||\, r_{\pi 1}} \Rightarrow Z_i = \frac{V_e}{i_i} = R \,||\, r_{\pi 1}$$

■ **Expresión literal de la impedancia de salida del circuito, $Z_O$**

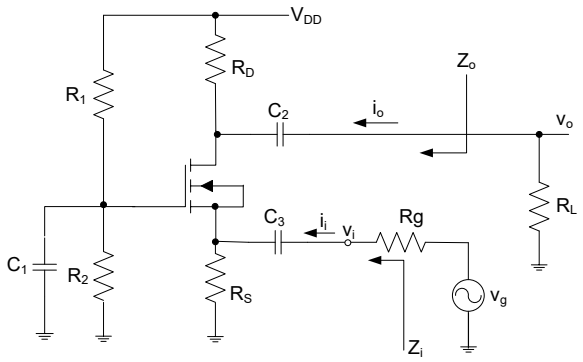



$$Z_0 = \left.\frac{V}{i}\right|_{v_e=0}$$

$$\left.\begin{aligned} &\text{si } v_e = 0 \Rightarrow v_{be} = 0 \Rightarrow v_{gs} = 0 \\ &\Rightarrow i = \frac{V_s}{r_{02}} \end{aligned}\right\} \quad Z_0 = \left.\frac{V}{i}\right|_{v_e=0} = r_{02}\,(\Omega)$$

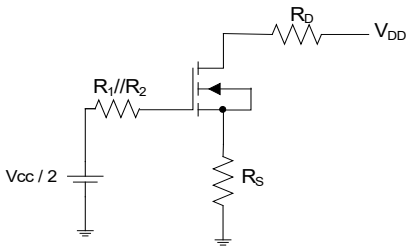
7.4. A partir del análisis del circuito amplificador de la figura y los datos indicados, se pide: 1. Valores de $V_{GS}$, $V_{DS}$, e $I_D$ en continua. 2. Parámetros en pequeña señal del transistor. 3. Circuito equivalente para pequeña señal a frecuencias medias. 4. Expresión literal de la ganancia en tensión, $A_V=v_o/v_g$ . 5. Expresión literal de la impedancia de entrada, $Z_i$. 6. Suponiendo $R_i$ =0, obténgase la expresión literal de la impedancia de salida, $Z_o$ y el valor máximo de $v_i$ (esto es, valor de A) para que sea válido el modelo en pequeña señal del transistor.

Datos: Q: K=2mA/V$^2$, $V_T$=2V; $V_A\rightarrow\infty$; $R_1$=$R_2$=100kΩ; $R_S$=250 Ω; $R_D$=1kΩ; $R_g$=0,1kΩ; $v_g$=A·sen(wt+π/4); C→∞; $V_{DD}$=10 V




1. Punto de trabajo del transistor

*En continua*




$$\left.\begin{aligned} I_D &= \frac{k}{2}(V_{GS}-V_T)^2 \\ V_{GS} &= \frac{V_{CC}}{2}(I_D R_S) \end{aligned}\right\} \Rightarrow \quad \frac{\frac{V_{DD}}{2}-V_{GS}}{R_S} = \frac{k}{2}(V_{GS}-V_T)^2 \rightarrow \frac{5-V_{GS}}{1/4} = (V_{GS}-2)^2$$

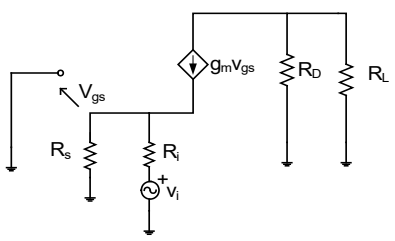
$$V_{GS}^2 = 16 \rightarrow V_{GS}^2 = \begin{cases} \cancel{-4V} \\ 4V \end{cases} \rightarrow I_D = 4mA$$

$$V_{DS} = -I_D R_D + V_{DD} - I_S R_S = 5V; \quad V_{DS} \geq V_{GS} - V_T \rightarrow Q \quad Saturación$$

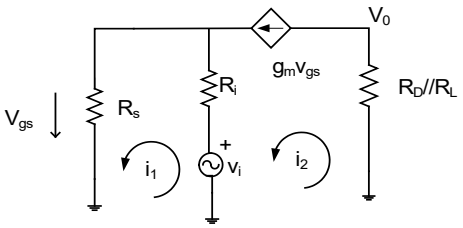
2. Parámetros en pequeña señal del transistor

$$g_m = k(V_{GS} - V_T) = 4\ mA/V$$

3. Circuito equivalente para pequeña señal a frecuencias medias



4. Expresión literal de la ganancia en tensión, $A_V=v_o/v_g$



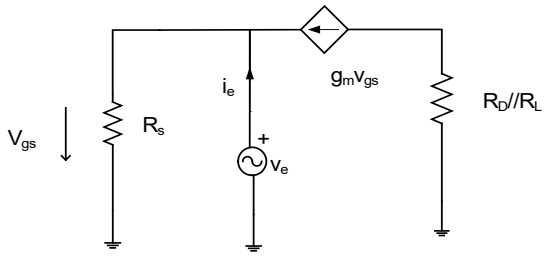

$$v_0 = -i_2 \; R_D \parallel R_L$$

$$\left.\begin{array}{l}(i_2 - i_1)R_i + v_i - i_1 R_S = 0 \\ i_2 = g_m v_{gs} \\ v_{gs} = -i_1 R_S \end{array}\right\} i_2 = -g_m R_S i_1 \left.\begin{array}{l} \\ \\ \end{array}\right\} (i_2 + \frac{i_2}{g_m R_S})R_i + v_i + \frac{\cancel{R_S} i_2}{g_m \cancel{R_S}} = 0$$

$$i_2 = \left[(1 + \frac{1}{g_m R_S})R_i + \frac{1}{g_m}\right] = -v_i \rightarrow i_2 = -\frac{v_i}{R_i + \frac{R_i}{g_m R_S} + \frac{1}{g_m}}$$

$$\frac{v_0}{v_i} = \frac{R_D \parallel R_L}{R_i + \frac{R_i}{g_m R_S} + \frac{1}{g_m}} = \frac{(R_D \parallel R_L) g_m R_S}{R_S + R_i + R_i g_m R_S}$$

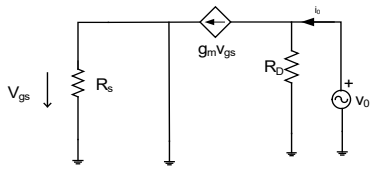
5. Expresión literal de la impedancia de entrada



$$Z_i = \frac{v_e}{i_e}$$
$$\left.\begin{array}{l} i_e = \dfrac{v_e}{R_S} - g_m v_{gs} \\ v_{gs} = -v_e \end{array}\right\} i_e = \frac{v_e}{R_S} + g_m v_e \rightarrow \frac{v_e}{i_e} = Z_i = \frac{R_S}{1 + g_m R_S}$$

6. Suponiendo $R_i$ =0, obténgase la expresión literal de la impedancia de salida, $Z_o$ y el valor máximo de $v_i$ (esto es, valor de A) para que sea válido el modelo en pequeña señal del transistor

6.1.

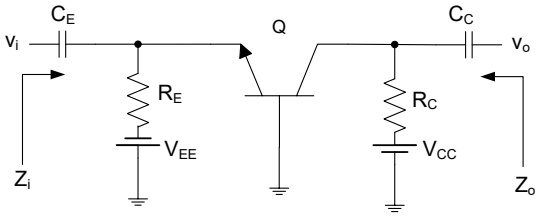



$$Z_0 = \frac{v_0}{i_0}$$
$$v_{gs} = 0 \Rightarrow g_m v_{gs} = 0 \Rightarrow Z_0 = R_D$$

6.2

$$\left|v_{gs}\right| \leq \frac{1}{5}(v_{gsQ} - v_T) = \frac{4-2}{5} = \frac{2}{5}V$$
$$\left|v_{gs}\right| = \left|v_i\right| = A \leq \frac{2}{5}V$$

**7.5.** A partir del análisis del circuito amplificador de la figura y los datos indicados, se pide:




Datos: Q: β=60, $V_{BE}$=0.7V, $V_{CESAT}$=0.2V; $R_E$=1.2kΩ; $R_C$=2.4kΩ; $C_E$=$C_C$→∞; $V_{EE}$=4 V; $V_{CC}$=10 V

a. Punto de funcionamiento en continua del transistor ($V_{CE}$, $I_C$).

Hipótesis: activa directa

$$I_E = \frac{V_{EE} - V_{BE}}{R_E} = \frac{4V - 0{,}7V}{1K2} = 2{,}75mA$$
$$I_E = (\beta + 1) \cdot I_B \Longrightarrow I_B = \frac{2{,}75mA}{61} = 45{,}08\mu A$$
$$I_C = \beta \cdot I_B = 2{,}7mA$$
$$V_{CE} = V_{CC} - I_C \cdot R_C - V_E = V_{CC} - I_C \cdot R_C + V_{BE} = 10V - 2{,}7mA \cdot 2K4 + 0.7 = 4{,}2V$$

$$I_C = \beta \cdot I_B, V_{CE} > V_{CESAT} \Longrightarrow Activa$$

b. Para una variación relativa del 10% de los valores de $R_E$ y $R_C$, obténgase la variación de la intensidad en continua de colector.

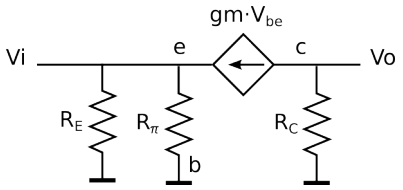
$$\frac{\Delta I_C}{I_C} = S_{R_C}^{I_C} \cdot \frac{\Delta R_C}{R_C} + S_{R_E}^{I_C} \cdot \frac{\Delta R_E}{R_E}$$

$$S_R^{I_C} = \frac{R}{I_C} \cdot \frac{\partial I_C}{\partial R}\ ; \quad I_C = \frac{\beta}{\beta+1} I_E = \frac{\beta \cdot (V_{EE} - V_{BE})}{(\beta+1)} \cdot \frac{1}{R_E}$$

$$S_{R_C}^{I_C} = 0\ ; \quad S_{R_E}^{I_C} = \frac{R_E}{I_C} \cdot \frac{\beta \cdot (V_{EE} - V_{BE})}{(\beta+1)} \cdot \frac{-1}{R_E^2} = -1 \Longrightarrow \frac{\Delta I_C}{I_C} = -\frac{\Delta R_E}{R_E} = -10\%$$

c. Suponiendo que los parámetros en pequeña señal son $g_m$ y $r_\pi$, obtenga:

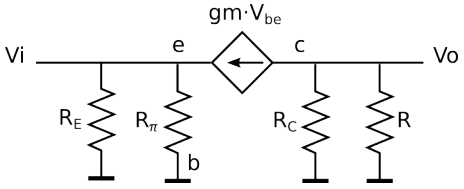
c.1 Circuito equivalente en pequeña señal a frecuencias medias.




c.2 Expresión literal de la ganancia en tensión, $A_V=v_o/v_i$,

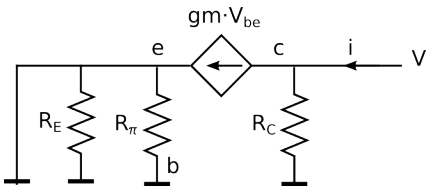
$$v_i = -v_{be};\ v_o = -gm \cdot v_{be} \cdot R_C = gm \cdot v_i \cdot R_C;\ A_v = \frac{v_o}{v_i} = gm \cdot R_C$$

c.3 Valor de la resistencia a colocar entre el terminal de salida $v_O$ y masa para que la ganancia de tensión a frecuencias medias se reduzca a la mitad con respecto a la obtenida en ausencia de dicha resistencia



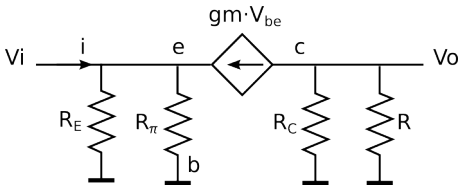

$$R_P = R_C||R = \frac{R \cdot R_C}{R + R_C};\ \ A_v' = \frac{v_o}{v_i} = gm \cdot R_P = gm \cdot \frac{R_C}{2} \Longrightarrow R_P = \frac{R_C}{2} \Longrightarrow R = R_C$$

c.4. Expresión literal de la impedancia de salida, $Z_o$,




$$Z_o = \frac{v}{i};\ \ gm \cdot v_{be} = 0 \Longrightarrow v = i \cdot R_C \ \Longrightarrow Z_o = R_C$$

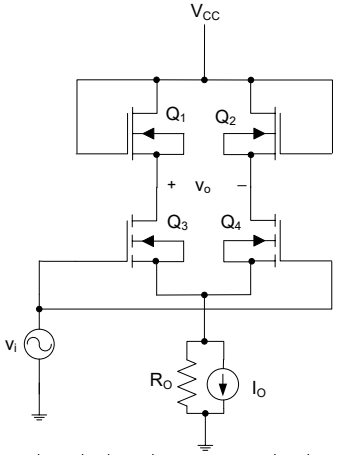
c.5. Expresión literal de la impedancia de entrada $Z_i$.




$$R_1 = R_E||R_\pi;\ \ v_i = -v_{be};\quad v_i = (i - gm \cdot v_i) \cdot R_1;\ \ v_i \cdot (1 + \frac{gm}{R_1}) = i \cdot R_1$$

$$\frac{v_i}{i} = \frac{R_1}{1 + \frac{gm}{R_1}}$$

**7.6.** A partir del análisis del circuito amplificador de la figura y los datos indicados, se pide:




Datos: $Q_1$ y $Q_2$: $|k_1| = \alpha \cdot |k_2| = \alpha \cdot 4/3$ mA/V², $|V_{T1}| = |V_{T2}| = 2$; $Q_3$ y $Q_4$: $|k_3| = 1.2 \cdot |k_4| = 4.8$ mA/V², $|V_{T3}| = |V_{T4}| = 2$V;
Generador de c.c: $I_O = 4.4$mA; $R_O \rightarrow \infty$; $V_{CC} = 5$V

a. Suponiendo que $Q_3$ y $Q_4$ funcionan en saturación, obténgase razonadamente el valor de α (relación entre $k_1$ y $k_2$) para que las tensiones entre drenador y fuente de $Q_1$ y $Q_2$ sean iguales.

Q1 y Q2 está en la región óhmica, como es conocido:

$$I_{D3}\cdot R_{DS1} = I_{D4}\cdot R_{DS2} \Rightarrow \frac{I_{D3}}{I_{D4}} = \frac{R_{DS2}}{R_{DS1}}$$

$$\left.\begin{array}{l} I_{D3} = \dfrac{K_3}{2}\left(V_{GS3} - V_T\right)^2 \\ I_{D4} = \dfrac{K_4}{2}\left(V_{GS4} - V_T\right)^2 \end{array}\right\} V_{GS3} = V_{GS4} \Rightarrow \frac{I_{D3}}{I_{D4}} = \frac{K_3}{K_4} = 1.2$$

$$\left.\begin{array}{l} R_{DS1} = \dfrac{2}{K_1\left(V_{GS1} - V_T\right)} \\ R_{DS2} = \dfrac{2}{K_2\left(V_{GS2} - V_T\right)} \end{array}\right\} V_{GS1} = V_{GS2} \Rightarrow \frac{R_{DS1}}{R_{DS2}} = \frac{K_2}{K_1} = \frac{1}{\alpha}$$

$$\left.\begin{array}{l} \\ \\ \end{array}\right\} \alpha = 1.2$$

b. Suponiendo α = 6/5, obténgase el punto de polarización de todos los transistores, indicando la zona de funcionamiento en continua.

| | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|---|---|---|---|---|
| $V_{DSQ}$ (V) | 1 | 1 | 7 | 7 |
| $I_{DSQ}$ (mA) | 2.4 | 2 | 2.4 | 2 |
| *Región de funcionamiento* | Óhmica | Óhmica | Saturación | Saturación |

$$R_{DS1} = \frac{2}{K_1\left(V_{DS1} - V_T\right)} \quad ,, \quad V_{DS1} = I_{D3}\cdot R_{DS1}$$

$$R_{DS2} = \frac{2}{K_2\left(V_{DS2} - V_T\right)} \quad ,, \quad V_{DS2} = I_{D4}\cdot R_{DS2}$$

$$\left.\begin{array}{l} I_{D3} + I_{D4} = I_0 = 4.4 \\ \dfrac{I_{D3}}{I_{D4}} = 1.2 \end{array}\right\} I_{D4} = 2mA \quad I_{D3} = 2.4mA$$

$$R_{DS1}\cdot K_1\cdot V_{DS1} - R_{DS1}\cdot K_1\cdot V_T - 2 = 0$$

$$R_{DS1}^2\cdot K_1\cdot I_{D3} - R_{DS1}\cdot K_1\cdot V_T - 2 = 0$$

$$R_{DS1}^2 + R_{DS1}\cdot\frac{V_T}{I_{D3}} - \frac{2}{K_1\cdot I_{D3}} = 0 \quad \begin{cases} R_{DS1} = -1.25k\Omega \le 0 \ NO \\ R_{DS1} = 0.417k\Omega \Rightarrow V_{DS1} = 1V \end{cases}$$

$$R_{DS2}^2 + R_{DS2}\cdot\frac{V_T}{I_{D4}} - \frac{2}{K_2\cdot I_{D4}} = 0 \quad \begin{cases} R_{DS1} = -1.5k\Omega \le 0 \ NO \\ R_{DS1} = 0.5k\Omega \Rightarrow V_{DS2} = 1V \end{cases}$$

$$V_{DS3} = -V_{DS1} + V_{CC} + V_{GS3} = -1 + 5 + 3 = 7V$$

$$V_{DS4} = -V_{DS2} + V_{CC} + V_{GS4} = -1 + 5 + 3 = 7V$$

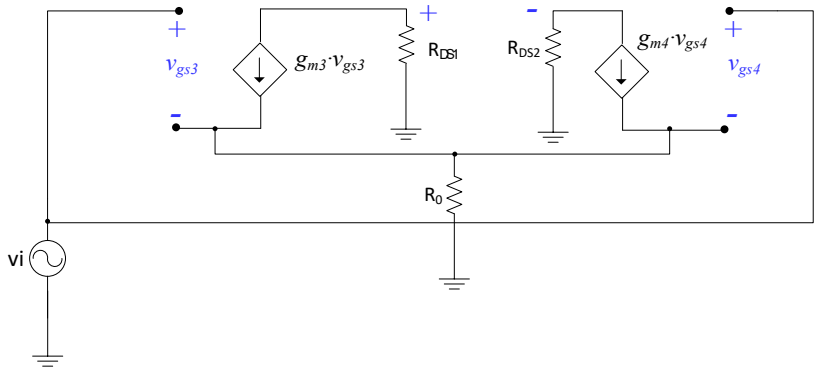
$$V_{GS3} = V_{GS4}$$

$$I_{D3} = \frac{K_3}{2}\cdot\left(V_{GS3} - V_T\right)^2 \Rightarrow V_{GS3} = V_T \pm \sqrt{\frac{2\cdot I_{D3}}{K_3}} = 2 \pm 1V \begin{cases} = 3V \\ = 1 \le V_T \ NO \end{cases}$$

c. Parámetros en pequeña señal para Q3 y Q4

$$g_{m3} = K_3 \cdot \left(V_{GSQ} - V_T\right) = 4,8mA/V$$
$$g_{m4} = K_4 \cdot \left(V_{GSQ} - V_T\right) = 4,0mA/V$$

d. Circuito equivalente en pequeña señal suponiendo que $R_O = \infty$



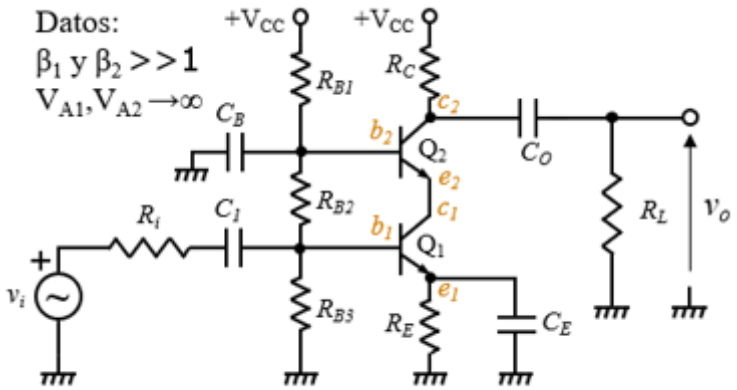

e. Suponiendo que los transistores $Q_1$ y $Q_2$ se sustituyen por resistencias de valores $R_{D1}$ y $R_{D2}$, respectivamente, y que los parámetros en pequeña señal de $Q_3$ y $Q_4$ son $g_{m3}$ y $g_{m4}$, respectivamente, y que $R_O$ tiene un valor finito, obténgase la relación $v_o/v_i$ ¿Qué valor tomo $v_o$ si $R_O=\infty$.

$$V_{gs3} - V_{gs4} = 0 \Rightarrow V_{gs3} = V_{gs4} = V_{gs}$$
$$V_0 = -g_{m3} \cdot V_{gs} \cdot R_{D1} + g_{m4} \cdot V_{gs} \cdot R_{D2}$$
$$V_i = V_{gs} + \left(g_{m3} \cdot V_{gs} + g_{m4} \cdot V_{gs}\right) \cdot R_0$$
$$\frac{V_0}{V_i} = \frac{g_{m4} \cdot R_{D2} - g_{m3} \cdot R_{D1}}{1 + \left(g_{m3} + g_{m4}\right) \cdot R_0} \qquad Si\ R_0 \to \infty \Rightarrow V_0 \to 0$$

f. En las condiciones del apartado 5, suponiendo $R_O$ finita y que $V_{GSQ3}$ y $V_{GSQ4}$ son conocidas, obténgase la condición que debe cumplir $v_i$, en función de los diferentes parámetros, para que sean válidos los modelos en pequeña señal de $Q_3$ y $Q_4$.

$$\left|V_{gs}\right| \le \frac{V_{GSQ} - V_T}{5}$$
$$V_i = V_{gs3} + \left(g_{m3} \cdot V_{gs3} + g_{m4} \cdot V_{gs4}\right) \cdot R_0$$
$$V_{gs3} = V_{gs4} = V_{gs}$$
$$V_i = V_{gs} \cdot \left(1 + \left(g_{m3} + g_{m4}\right) \cdot R_0\right)$$
$$como\ V_{GS3} = V_{GS4} = V_{GSQ}$$
$$\left|V_i\right| \le \left|\frac{\left(V_{GSQ} - V_T\right)}{5} \cdot \left(1 + \left(g_{m3} + g_{m4}\right) \cdot R_0\right)\right|$$

**7.7** Obtenga el modelo en pequeña señal del amplificador multietapa de la figura (par cascodo EC-BC) Obtenga las expresiones para la ganancia en tensión, impedancias de entrada y salida.

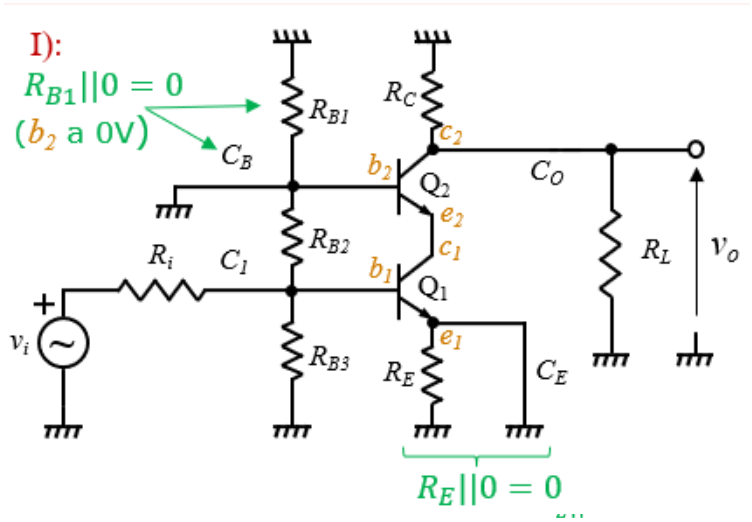



Análisis en pequeña señal:

$C$'s: cortocto.

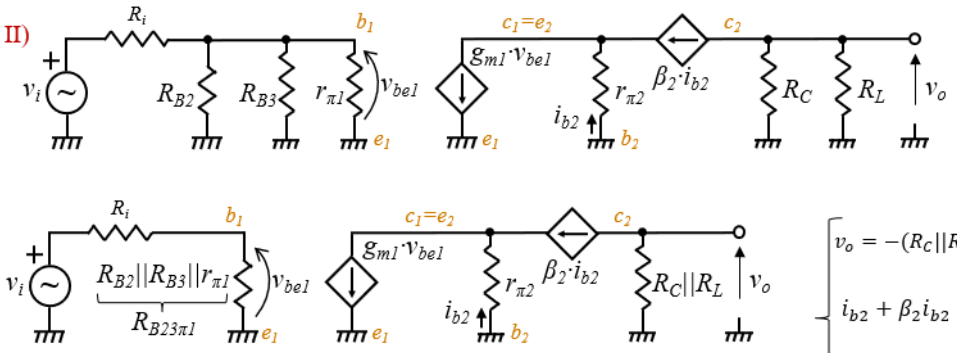
$V_{CC}$: cortocto.

$Q_{1,2}$: modelo señal




(e1 a 0V: modelo Q1 con $g_{m1} \cdot v_{be1}$)

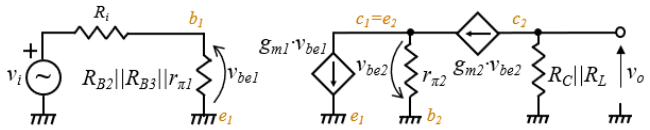
$$\begin{cases} r_{\pi 1} = V_T/I_{B1}\ ;\ g_{m1} = I_{C1}/V_T \\ r_{\pi 2} = V_T/I_{B2}\ ;\ g_{m2} = I_{C2}/V_T \end{cases}$$




$$\begin{cases} v_o = -(R_C||R_L)\beta_2 i_{b2} \rightarrow v_o/i_{b2} = -(R_C||R_L)\beta_2 \\ i_{b2} + \beta_2 i_{b2} = g_{m1} v_{be1} \rightarrow \frac{i_{b2}}{v_{be1}} = \frac{g_{m1}}{\beta_2+1} \approx \frac{g_{m1}}{\beta_2} \\ v_{be1} = \frac{v_i \cdot R_{B23\pi 1}}{R_i + R_{B23\pi 1}} \rightarrow \frac{v_{be1}}{v_i} = \frac{R_{B2}||R_{B3}||r_{\pi 1}}{R_i+(R_{B2}||R_{B3}||r_{\pi 1})} \end{cases}$$

$$\frac{v_o}{v_i} = \frac{v_o}{i_{b2}} \cdot \frac{i_{b2}}{v_{be1}} \cdot \frac{v_{be1}}{v_i} = \frac{-(R_C||R_L)g_{m1}(R_{B2}||R_{B3}||r_{\pi 1})}{R_i+(R_{B2}||R_{B3}||r_{\pi 1})}$$

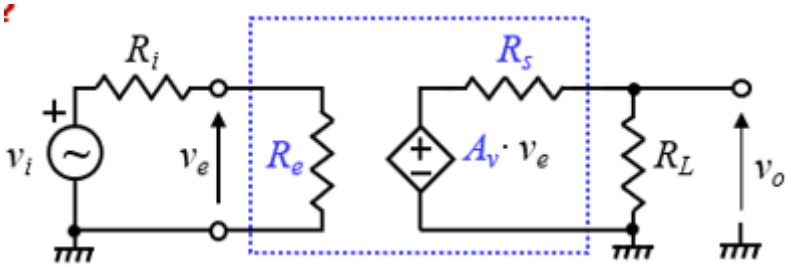
Otra forma de resolución en pequeña señal:

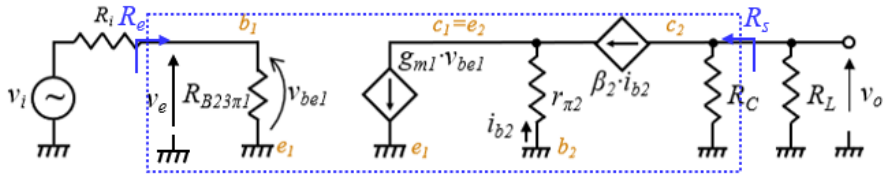



$$\begin{cases} v_o = -(R_C||R_L)g_{m2}v_{be2} \rightarrow v_o/v_{be2} = -(R_C||R_L)g_{m2} \\ \frac{v_{be2}}{r_{\pi 2}} + g_{m2}v_{be2} = g_{m1}v_{be1} \rightarrow \frac{v_{be2}}{v_{be1}} = \frac{g_{m1}r_{\pi 2}}{1+g_{m2}r_{\pi 2}} \approx \frac{g_{m1}r_{\pi 2}}{g_{m2}r_{\pi 2}} \\ v_{be1} = \frac{v_i \cdot (R_{B2}||R_{B3}||r_{\pi 1})}{R_i + (R_{B2}||R_{B3}||r_{\pi 1})} \rightarrow \frac{v_{be1}}{v_i} = \frac{(R_{B2}||R_{B3}||r_{\pi 1})}{R_i + (R_{B2}||R_{B3}||r_{\pi 1})} \end{cases}$$

$$\frac{v_o}{v_i} = \frac{v_o}{v_{be2}} \cdot \frac{v_{be2}}{v_{be1}} \cdot \frac{v_{be1}}{v_i} = \frac{-(R_C||R_L)g_{m1}(R_{B2}||R_{B3}||r_{\pi 1})}{R_i+(R_{B2}||R_{B3}||r_{\pi 1})}$$

Modelo en pequeña señal entre generador vi con resistencia Ri y la carga $R_L$




$$\begin{cases} v_o = -R_C\beta_2 i_{b2} \rightarrow v_o/i_{b2} = -R_C\beta_2 \\ i_{b2} + \beta_2 i_{b2} = g_{m1}v_{be1} \rightarrow \frac{i_{b2}}{v_{be1}} = \frac{g_{m1}}{\beta_2+1} \approx \frac{g_{m1}}{\beta_2} \\ v_{be1} = v_e \rightarrow \frac{v_{be1}}{v_e} = 1 \end{cases}$$

$$A_V = \frac{v_o}{v_e}\Big|_{R_L\rightarrow\infty} = \frac{v_o}{i_{b2}} \cdot \frac{i_{b2}}{v_{be1}} \cdot \frac{v_{be1}}{v_e} = -R_C g_{m1}$$

($R_L$: cto. abierto)

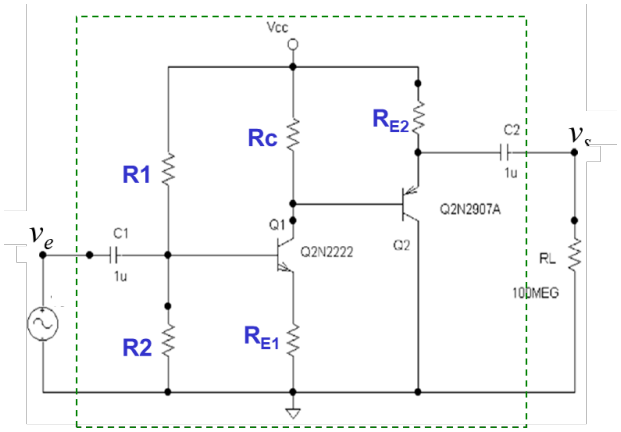
$R_e = R_{B23\pi 1} = R_{B2}||R_{B3}||r_{\pi 1}$ $\quad R_s = R_C$ $\quad (v_e = 0 \rightarrow v_{be1} = 0 \rightarrow i_{b2} = 0 \rightarrow \beta_2 i_{b2} = 0$ (cto. abierto)

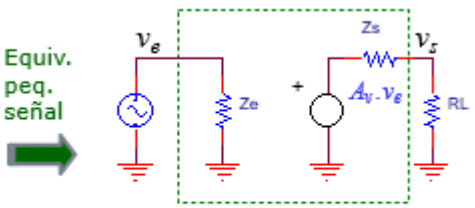
¡¡¡Comprobar unidades coherentes de $A_v$, $R_e$, $R_s$!!!

$$\text{¿}\frac{v_o}{v_i}? = \frac{v_o}{v_e} \cdot \frac{v_e}{v_i} = \frac{A_v \cdot R_L}{R_s + R_L} \cdot \frac{R_e}{R_i + R_e} = \frac{-R_C g_{m1} R_L}{R_C+R_L} \cdot \frac{R_{B23\pi 1}}{R_i+R_{B23\pi 1}} = \frac{-(R_C||R_L)g_{m1}(R_{B2}||R_{B3}||r_{\pi 1})}{R_i+(R_{B2}||R_{B3}||r_{\pi 1})}$$

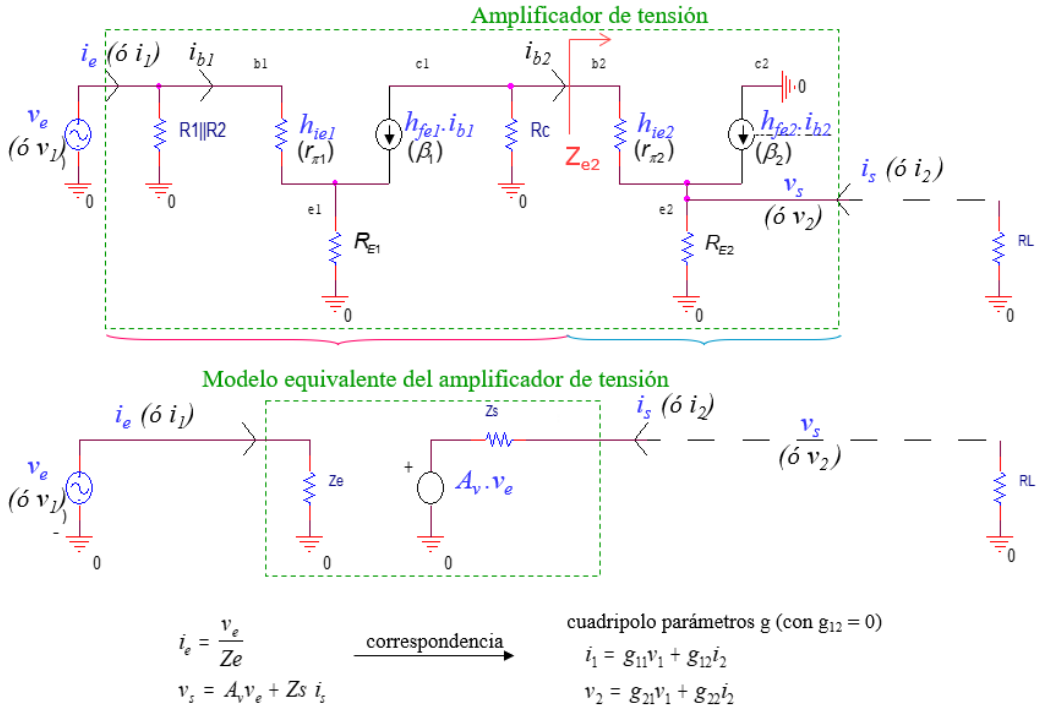
**7.8**. Calcular el modelo equivalente como amplificador de tensión (*Ze*, *Zs* y $A_v$) en pequeña señal, entre el generador y la carga, del siguiente circuito.

Datos: Q1: $\beta_1 = h_{fe1}; r_{\pi 1} = r_{be1} = h_{ie1}$ Q2: $\beta_2 = h_{fe2}; r_{\pi 2} = r_{be2} = h_{ie2}$




Análisis en pequeña señal




$$i_e = \frac{v_e}{Ze} \qquad v_s = A_v v_e + Zs\, i_s$$

correspondencia

cuadripolo parámetros g (con $g_{12} = 0$)

$$i_1 = g_{11} v_1 + g_{12} i_2 \qquad v_2 = g_{21} v_1 + g_{22} i_2$$

Ganancia de tensión ($A_v|_{RL=\infty}$):

$$A_v|_{RL=\infty} = \left.\frac{v_s}{v_e}\right|_{RL=\infty} = \left.\frac{v_s}{i_{b2}}\frac{i_{b2}}{i_{b1}}\frac{i_{b1}}{v_e}\right|_{RL=\infty} \underset{(1),(2),(3)}{=}$$

$$= \left(h_{fe2}+1\right)R_{E2} \cdot \frac{-h_{fe1}Rc}{[Rc+h_{ie2}+(h_{fe2}+1)R_{E2}]} \frac{1}{[h_{ie1}+(h_{fe1}+1)R_{E1}]}$$

(1) $v_s=(h_{fe2}+1)i_{b2}R_{E2} \Rightarrow \frac{v_s}{i_{b2}}=(h_{fe2}+1)R_{E2}$

(2) $i_{b2}=-h_{fe1}i_{b1}-\frac{v_{b2}}{Rc}=-h_{fe1}i_{b1}-\frac{h_{ie2}i_{b2}+(h_{fe2}+1)i_{b2}R_{E2}}{Rc} \Rightarrow \frac{i_{b2}}{i_{b1}}=\frac{-h_{fe1}Rc}{Rc+h_{ie2}+(h_{fe2}+1)R_{E2}}$

(3) $v_e=h_{ie1}i_{b1}+(h_{fe1}+1)i_{b1}R_{E1} \Rightarrow \frac{i_{b1}}{v_e}=\frac{1}{h_{ie1}+(h_{fe1}+1)\,R_{E1}}$

Si: $(h_{fe1}+1)R_{E1} >> h_{ie1}$

$Rc + h_{ie2} << (h_{fe2}+1)R_{E2}$

$(h_{fe2}+1)R_{E2} >> h_{ie2}$

$h_{fe1} \gg 1$

$$A_v|_{RL=\infty} \approx \frac{-Rc}{R_{E1}}$$

Impedancia de salida:

$$Zs = \left.\frac{v_s}{i_s}\right|_{v_e=0} = R_{E2} \parallel \frac{(h_{ie2}+Rc)}{h_{fe2}+1}$$

Si: $\frac{(h_{ie2}+Rc)}{h_{fe2}+1} \ll R_{E2}$ y $h_{fe2} \gg 1$ $\Rightarrow$ $Zs \approx \frac{h_{ie2}+R_C}{h_{fe2}}$

Impedancia de entrada:

$$Ze|_{(RL=\infty)} = \frac{v_e}{i_e} = \left[h_{ie1} + (h_{fe1}+1)R_{E1}\right] \,||\, (R1 \,||\, R2)$$

$$Si \;\; \left[h_{ie1} + (h_{fe1}+1)R_{E1}\right] >> (R1 \,||\, R2) \qquad Ze|_{(RL=\infty)} \approx R1 \,||\, R2$$

La ganancia en tensión ($A_v/_{RL=\infty}$) se puede hallar también como ganancia de la primera etapa por la ganancia de la segunda etapa:

$$A_v\big|_{RL=\infty} = \left.\frac{v_s}{v_e}\right|_{RL=\infty} = A_{v1}\cdot A_{v2} = \frac{-h_{fe1}(Rc \| Z_{e2})}{[h_{ie1}+(h_{fe1}+1)R_{E1}]} \cdot \frac{R_{E2}(h_{fe2}+1)}{[h_{ie2}+(h_{fe2}+1)R_{E2}]}$$

Siendo (con RL=∞ ): $Z_{e2} = [h_{ie2} + (h_{fe2}+1)R_{E2}]$

Si: $(h_{fe1}+1)R_{E1} \gg h_{ie1}$, $Rc \ll Z_{e2}$, $(h_{fe2}+1)R_{E2} >> h_{ie2}$, $h_{fe1} \gg 1$ $\Rightarrow$ $A_v|_{RL=\infty} \approx \frac{-Rc}{R_{E1}}$

Parámetros del modelo a partir de cuadripolos:

$$g_{21}(=Av) = \left.\frac{v_s(=v_2)}{v_e(=v_1)}\right|_{i_2=0(RL=\infty)} = \frac{R_{E2}(h_{fe2}+1)i_{b2}}{[h_{ie1}+(h_{fe1}+1)R_{E1}]i_{b1}} = \frac{-R_{E2}(h_{fe2}+1)Rc(h_{fe1})}{[h_{ie1}+(h_{fe1}+1)R_{E1}]\;[Rc+h_{ie2}+(h_{fe2}+1)R_{E2}]} \approx -\frac{Rc}{R_{E1}}$$

$$Rc(i_{b2}) + Rc(h_{fe1})i_{b1} + i_{b2}(h_{ie2}) + R_{E2}(h_{fe2}+1)i_{b2} = 0 \rightarrow i_{b2} = \frac{-Rc(h_{fe1})i_{b1}}{[Rc+h_{ie2}+(h_{fe2}+1)R_{E2}]}$$

$$\frac{1}{g_{11}}(=Ze) = \left.\frac{v_1(=v_e)}{i_1(=i_e)}\right|_{i_2=0(RL=\infty)} = \left[h_{ie1}+(h_{fe1}+1)R_{E1}\right] \,||\, (R1 \,||\, R2) \approx R1 \,||\, R2$$

$$g_{22}(=Zs) = \left.\frac{v_2(=v_s)}{i_2(=i_s)}\right|_{v_1=0} = R_{E2} \,||\, \frac{(h_{ie2}+Rc)}{h_{fe2}+1} \approx \frac{(h_{ie2}+Rc)}{h_{fe2}+1}$$

$$g_{12} = \left.\frac{i_1(=i_e)}{i_2(=i_s)}\right|_{v_1=0} = 0$$